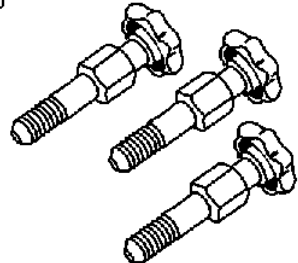
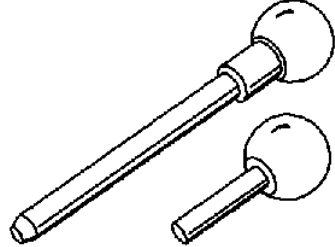
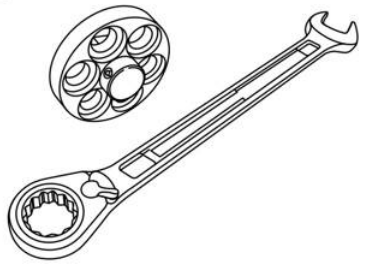


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 1001Z1 分解发动机

工具

名称	类型	编号	描述	
安装件	专用工具	9590		10  9590 000 721 959 00
定位销	专用工具	9595/1		15, 32  9595/1 000 721 959 51
转动装置	专用工具	9773		10  9773 000 721 977 30

准备工作

准备工作

注意

灰尘与脏污

- 可能导致组件或部件损坏

→ 防止部件沾染灰尘和脏污。

→ 清洁或更换脏污部件。



信息

- 执行一切发动机维修工作时，只能使用规定的工具。
- 只有这类工具经过测试和认可。

1. 拆下发动机。

→ **100119** 拆卸和安装发动机。

2. 拆下变速箱。

→ **343527** 拆卸和安装变速箱。

→ **373427** 拆卸和安装 *Porsche Doppelkupplung (PDK)* 保时捷双离合器变速箱。

3. 将发动机架在发动机装配支架上。

→ **1001IN** 用于拆卸/安装单元及操作装配支架的工具。

4. 排空机油。

4.1. 拧下放油塞并收集机油。

4.2. 拧入带新密封件的螺钉并拧紧。

5. 拆下带支架的发动机托架 **-2-**。

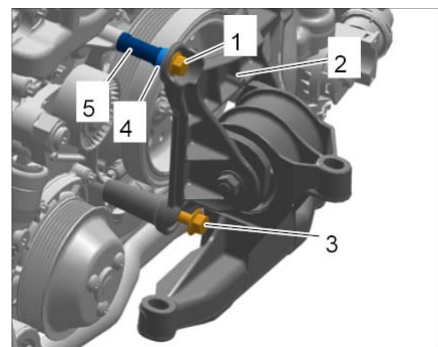
→ **103219** 拆卸和安装发动机托架。

5.1. 旋开并拆下下部紧固螺钉 **-3-**（仅一个可见）。

5.2. 旋开左上部紧固螺钉 **-1-** 并拆下垫圈 **-4-**。

5.3. 拆下发动机托架。

5.4. 旋开并拆下间隔螺栓 **-5-**。

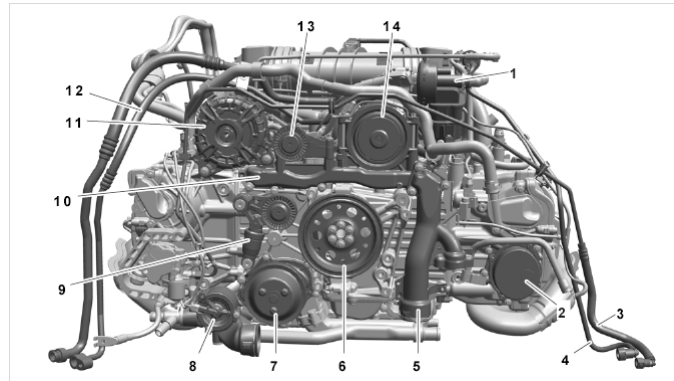


发动机托架

6. 完全拆下进气分配器。

→ 244619 拆卸和安装进气分配器。

7. 皮带侧部件概图（拆卸步骤如下所述）。



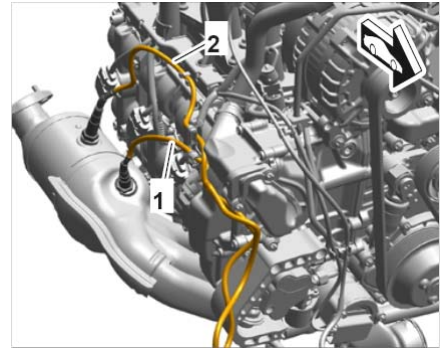
皮带侧部件概图

- 1 - 机油分离器
- 2 - 真空泵
- 3 - 低压燃油管路
- 4 - 油箱通风管
- 5 - 冷却液连接件
- 6 - 减振器
- 7 - 带支架的冷却液泵
- 8 - 冷却液调节器壳体
- 9 - 皮带张紧器
- 10 - 冷却液分配器壳（单元托架）
- 11 - 发电机
- 12 - 空调管路
- 13 - 带导向轮的控制台
- 14 - 空调压缩机

8. 拆下传动皮带。

→ 137855 更换传动皮带。

9. 松开氧传感器电缆 -1 和 2- 。



氧传感器电缆布线 (4-6 侧视图)

**信息**

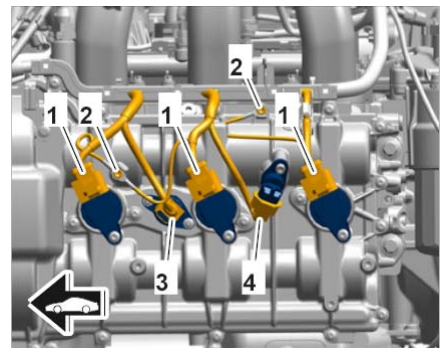
- 用数码照相机拍摄的照片对处理复杂的线路布置（发动机线束）很有用。
- → 975219 拆卸和安装发动机线束。

10. 断开发动机线束上的各种接头。

→ 975219 拆卸和安装发动机线束。

10.1. 拔下以下电缆插头：

- 凸轮轴调节 (2x)
- 气门升程调节 (2x) -3-
- 霍尔传感器 (2x) -4-
- 冷却液温度传感器
- 爆震传感器 (2x)
- 发电机
- 空调压缩机
- 机油压力调节阀
- 点火线圈 (6x) -1-
- 机油压力和机油温度传感器
- 机油油位传感器

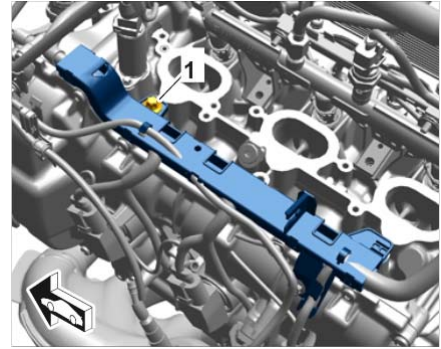


气缸盖罩上的电缆插头和电缆布线

10.2. 旋开并拆下各气缸列点火线圈的接地电缆上的两个 M6 内 Torx 螺钉 -2- 。

10.3. 旋开并拆下气缸列 1-3 和 4-6 的每个电缆管道上的一个外

Torx 螺钉 -1- 。



电缆管附件

10.4. 将气缸列 1-3 和 4-6 上的电缆管道朝皮带侧松开。

11. 拆下点火线圈。

→ 282020 拆卸和安装点火线圈。

12. 拆下火花塞。

→ 287020 拆卸和安装火花塞。

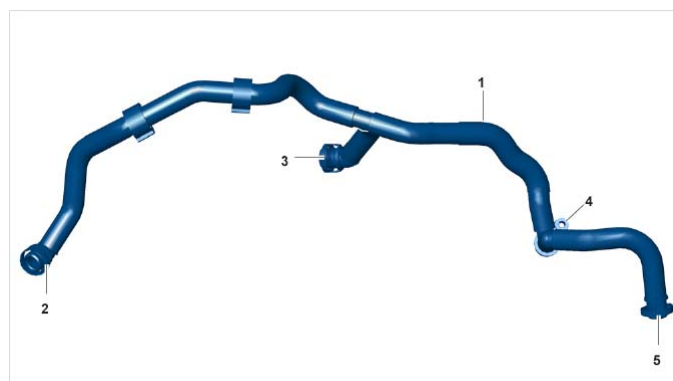
13. 拆下曲轴箱通风管 -1- 。

13.1. 按压气缸盖罩 1-3 -5- 上的锁环并拔出管路。

13.2. 按压锁环并拔下机油加注管处的管路 -3- 。

13.3. 按压气缸盖 4-6 -2- 侧通风口盖上的锁环并拔出管路。

13.4. 旋开并拆下机油冷却器支架上的一个外 Torx 螺钉 (M6 x 20) -4- ，然后拔出管路。 更换 O 形环。



曲轴箱强制通风管路

- 1 - 曲轴箱强制通风管路
- 2 - 气缸盖 1-3 上的接头
- 3 - 机油加注管上的接头

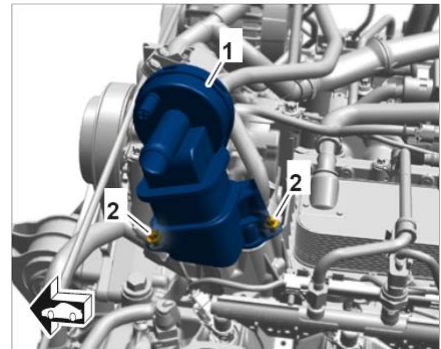
4 - 机油冷却器托架上的接头

5 - 气缸盖 4-6 上的接头

14. 拆下机油分离器 -1- 。

14.1. 旋开并拆下外 Torx 螺钉 (M6 x 25) -2-，然后拔下机油分离器。

14.2. 更换机油分离器上的 O 形环。



机油分离器

15. 拆下发电机。

→ 272219 拆卸和安装发电机。

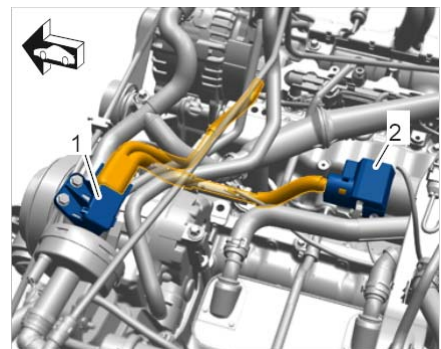
16. 断开 B+ 线束。

16.1. 松开连接点 -1- 处的 B+ 线路并将护盖 -2- 从起动机上拔下。

16.2. 拧下起动机电磁开关上的端子 50 六角螺母。

16.3. 拧下起动机 B+ 线路上的六角螺母。

16.4. 拆下线束。



B+ 线路连接点和起动机上的护盖

17. 拆下空调压缩机。

→ 873419 拆卸和安装空调压缩机。

18. 拆下热量管理控制阀。

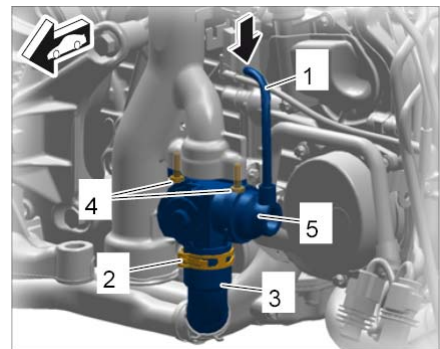
18.1. 打开软管卡箍 **-2-** 并拔下软管 **-3-**。

将溢出的冷却液收集到容器中。

18.2. 拔下真空软管 **-1-** (**-箭头-**)。

18.3. 旋开并拆下两个紧固螺钉 **-4-**，然后将控制阀 **-5-** 向下拔出冷却液连接件。

更换 **O** 形环。



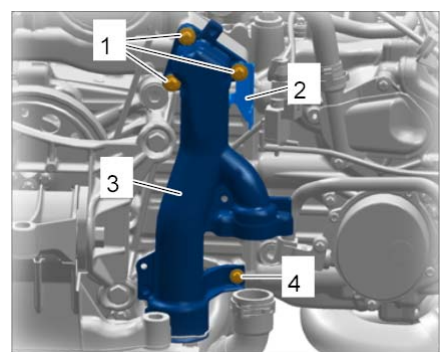
控制阀

19. 拆下冷却液连接件 **-3-**。

19.1. 拧下下部紧固螺钉 **-4-**。

19.2. 旋开并拆下顶部紧固螺钉 **-1-**，将保持架 **-2-** 和连接管路移到一边，然后拆下冷却液连接件。

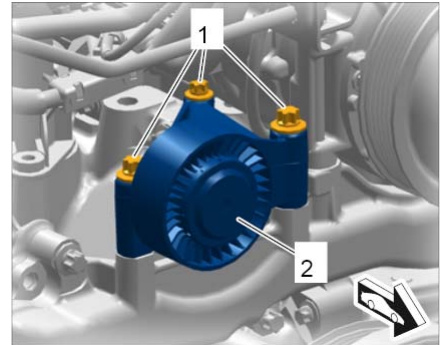
检查成型密封件，如果损坏则对其进行更换。



冷却液连接件

20. 拆下导向轮。

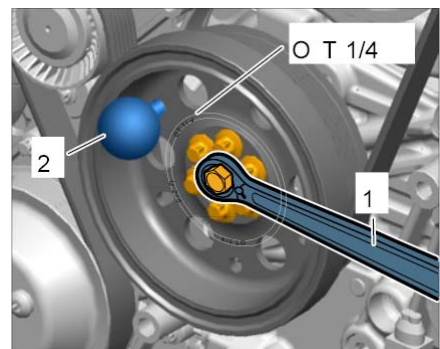
20.1. 拧下三个紧固螺钉 **-1-**，然后将导向轮与保持架 **-2-** 一起拆下。



导向轮

21. 使用 **转动装置 9773 -1-** 在减振器处顺时针转动发动机，直至减震器上的 **TDC 1/4** 标记与曲轴箱上的孔对齐。

21.1. 使用减振器上的其中一个 **定位销 9595/1 -2-** 固定发动机。



减振器处气缸 1/4 的 TDC 标记

22. 拆下减振器。

→ **137519 拆卸和安装减振器。**

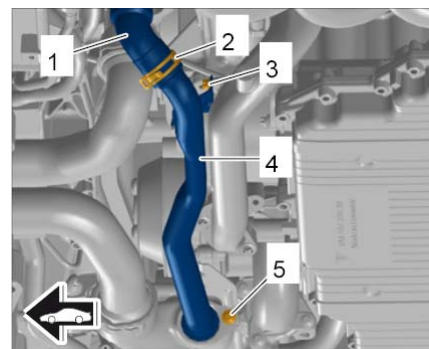
23. 拆下热量管理旁通阀的冷却液管路。

23.1. 打开卡箍 **-2-** 并拔下冷却液软管 **-1-**。

23.2. 旋开并拆下冷却液调节器壳体上的紧固螺钉 **-5-**。

23.3. 拧下紧固螺钉 **-3-**，然后将冷却液管路 **-4-** 从冷却液调节器壳体上拔下。

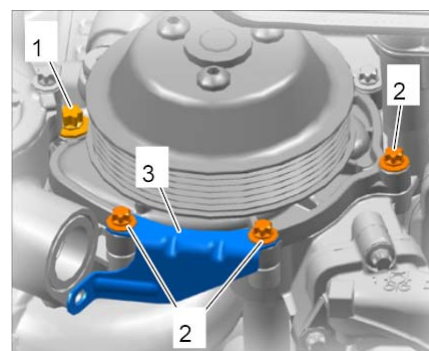
23.4. 更换冷却液管路上的 O 形环。



冷却液管路下部

24. 拆下冷却液泵固定器。

24.1. 拧下外 Torx 螺钉 **-2-**（位于冷却液泵固定器 **-3-** 上）。

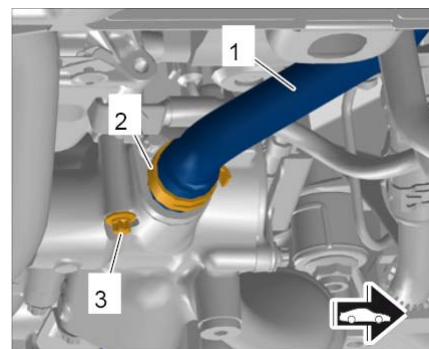


冷却液泵底部的紧固螺钉

25. 从冷却液调节器壳体上拔出冷却液软管并拆下壳体。

25.1. 打开卡箍 **-2-** 并拔下冷却液软管 **-1-**。

25.2. 旋开并拆下冷却液调节器壳体上的紧固螺钉 **-3-**。

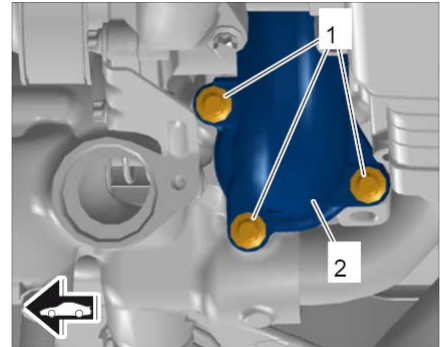


用于将冷却液软管固定到冷却液调节器壳体的螺钉

26. 拆下冷却液调节器壳体。

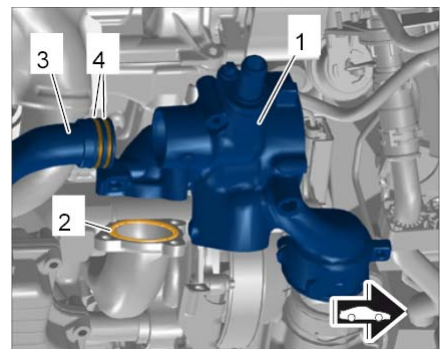
→ 195519 拆卸和安装冷却液调节器壳体。

- 26.1. 拧下三颗外 Torx 螺钉 **-1-**（位于冷却液调节器壳体的连接管 **-2-** 上）。



冷却液管路的紧固螺钉

- 26.2. 向前拉冷却液调节器壳体 **-1-**，将其从后冷却液管路 **-3-** 上取下。



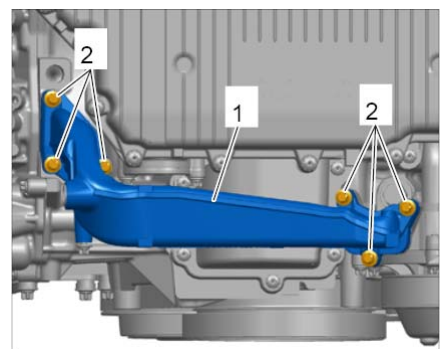
取下壳体

- 26.3. 更换 O 形环 **-4-**，并检查成型密封件 **-2-**，如果损坏则进行更换。

27. 拆下底部的冷却液导管 **-1-**。

- 27.1. 拧下六颗外 Torx 螺钉 **-2-**，然后拆下冷却液导管。

- 27.2. 检查成型密封环，必要时予以更换。



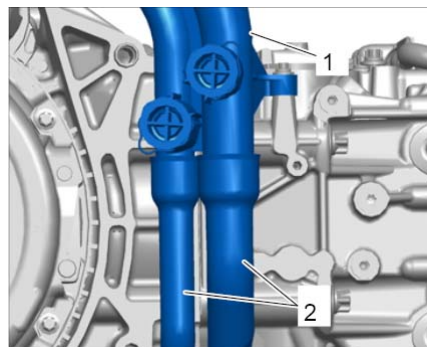
下部冷却液导管

28. 拆下排气歧管。

→ 261019 拆卸和安装带有三元催化器的排气歧管。

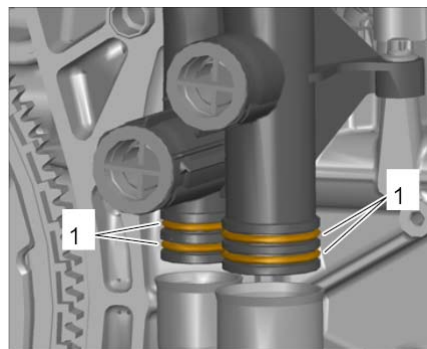
29. 拆下冷却液管 **-2-**（位于冷却液分配器 **-1-** 处）。

29.1. 拧下分配器处的两个外 Torx 螺钉。



冷却液收集单元和连接管

29.2. 向上拔出分配器。

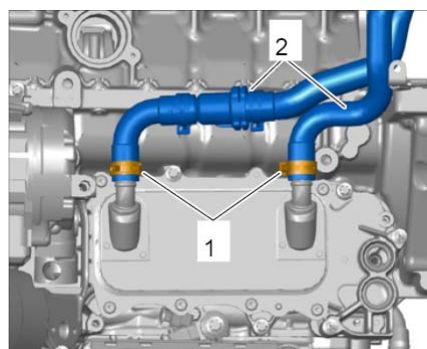


用于冷却液收集单元连接管的 O 形环

29.3. 更换 O 形环 **-1-**。

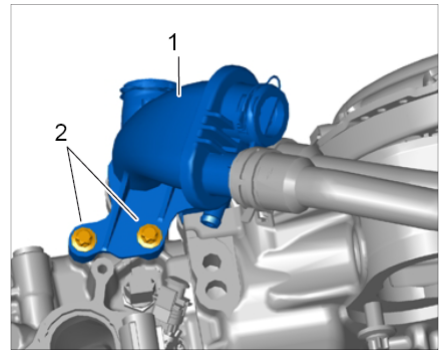
30. 拆下冷却液收集单元和冷却液软管（位于油水热交换器上） **-2-**。

30.1. 打开弹簧卡箍 **-1-** 并拔下软管。



油水热交换器处的冷却液软管（不配备 PDCC 的发动机视图）

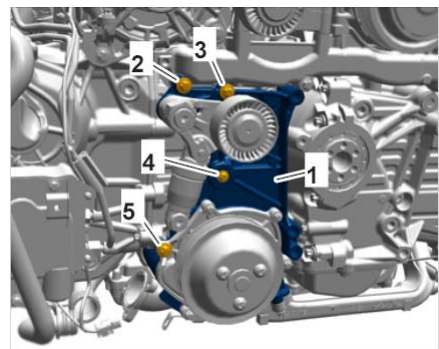
30.2. 拧下外 Torx 螺钉 **-2-**，然后将冷却液收集单元 **-1-** 朝上拔下。



冷却液收集单元

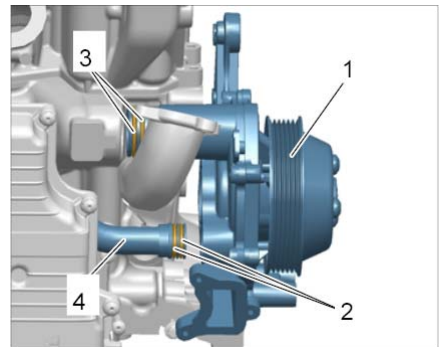
31. 拆下冷却液泵的托架 **-1-**。

31.1. 拧下外 Torx 螺钉 - M8 **-2、3 和 5-** 和 M6 **-4-**。



冷却液泵的托架

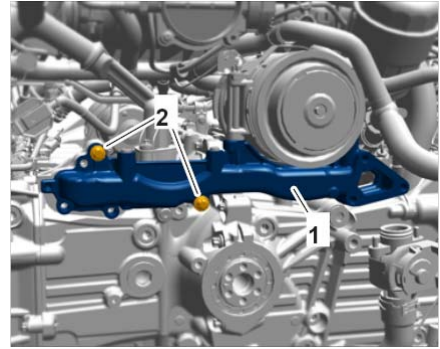
31.2. 更换 O 形环 **-2 和 3-**（位于冷却液管 **-4-** 上）和冷却液连接件。



冷却液泵处的冷却液管 O 形环

32. 拆下分配器壳（单元托架） **-1-**。

32.1. 拧下两颗外 Torx 螺钉 - 一颗为 M8 x 35，一颗为 M8 x 50 - 位于单元托架 **-2-** 处。



冷却液分配器壳螺钉

33. 拆下燃油连接管路。

→ 249019 拆卸和安装燃油连接管路。

34. 拆下机油加注管。

→ 171519 拆卸和安装机油加注管。

35. 拆下机油/水热交换器。

→ 174019 拆卸和安装机油/水热交换器。

36. 拆下起动机。

→ 276019 拆卸和安装起动机。



信息

- 不得以一定角度拆卸机油/水热交换器的底座，也不得从一侧撬出。
- 托架的铝支架可能会断裂在曲轴箱中。

37. 拆下机油/水热交换器的托架。

→ 176719 拆卸和安装机油冷却器的托架。

38. 将燃油收集管连同喷油器一起拆下。

→ 243019 拆卸和安装带喷油器的燃油收集管。

39. 拆下高压燃油泵。

→ 246319 拆卸和安装高压燃油泵。

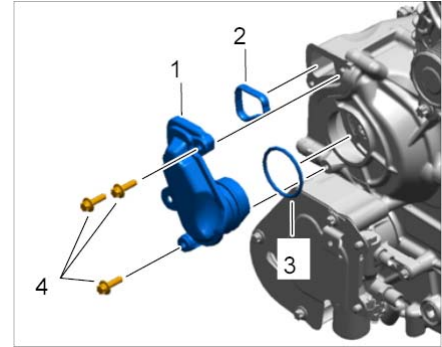
40. 断开油底壳处的制动助力器真空管路。

41. 拆下气缸盖 4-6 侧的真空泵。

→ 477619 拆卸和安装真空泵。

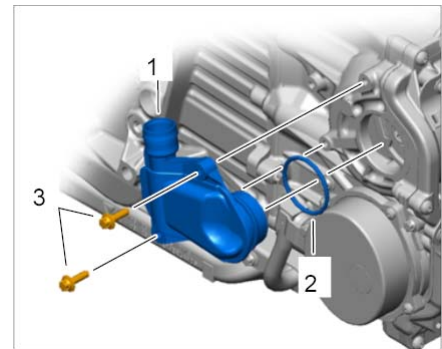
42. 拆下曲轴箱强制通风管路盖 -1- 。

42.1. 气缸列 1-3: 拧下外 Torx 螺钉 -4- , 然后更换 O 形环 -3- 和成型密封件 -2- 。



曲轴箱强制通风装置的盖 1-3

42.2. 气缸列 4-6: 拧下外 Torx 螺钉 -3- , 然后更换 O 形环 -2- 。



曲轴箱强制通风装置的盖 4-6

43. 拆下凸轮轴控制液压阀。

→ 153719 拆卸和安装用于凸轮轴控制的液压电磁阀。

44. 拆下气门升程切换液压阀。

→ 155519 拆卸和安装用于气门升程调节的液压电磁阀。

分解发动机

分解发动机

注意

灰尘与脏污

- 可能导致组件或部件损坏

→ 防止部件沾染灰尘和脏污。

→ 清洁或更换脏污部件。



信息

- 转动曲轴时用手引导正时链条，以防链条卡在曲轴箱中。



信息

- 安装连杆和相关的盖。
- 更换连杆螺栓和轴瓦。
- 更换曲轴密封环。

1. 拆下气缸盖罩。

→ 158219 拆卸和安装气缸盖罩。

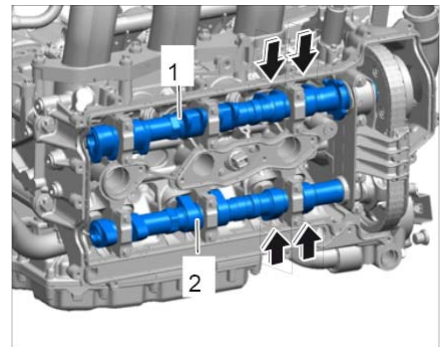
1.1. 拧下气缸列 4-6 上发动机接地线的一个外 Torx 螺钉并拆下接地线。

2. 目视检查哪个气缸列位于重叠位置。 首先拆下此气缸列。

2.1. 进气 -1- 和排气凸轮轴 -2- 上的凸轮位置：

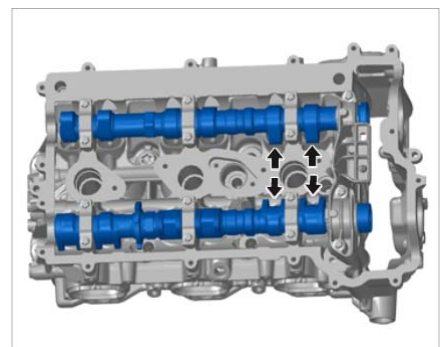
- 气缸列 1-3 的重叠位置： 气缸 1 上的凸轮向外倾斜。
- 气缸列 4-6 的重叠位置： 气缸 4 上的凸轮相对于火花塞凹槽向内倾斜。

气缸 1：



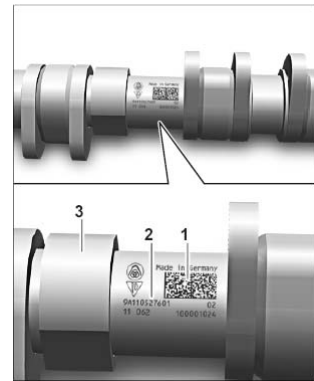
气缸 1 上的凸轮位置重叠

气缸 2：



气缸 4 上的凸轮位置重叠

- 2.2. 如果凸轮轴处于重叠位置，则可以在排气凸轮轴和进气凸轮轴上看到矩形标记 **-1-**（数据矩阵代码）。



零件号和数据矩阵代码标记

3. 拆下凸轮轴。

→ 150520 拆卸和安装凸轮轴（包括设置正时）。

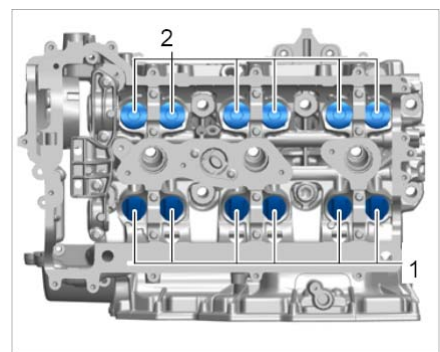


信息

- 将液压挺杆放在您已按照液压挺杆在气缸盖中的安装位置进行准备并贴上标签的表面上。
- 部件已在装配孔中磨合，切勿混淆。
- 请勿使用磁铁进行拆卸或安装。否则会造成部件故障。

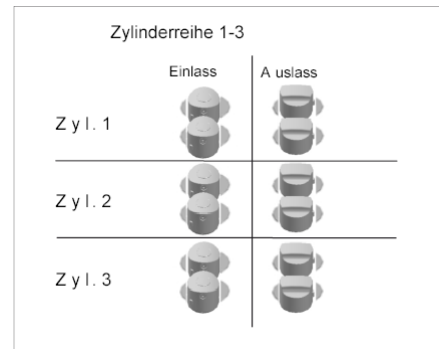
4. 拆卸液压挺杆。

- 4.1. 将筒式挺杆 **-1-** 和切换挺杆 **-2-** 从气缸盖的装配孔中拔出。请勿使用磁铁。



用于气门控制的液压挺杆

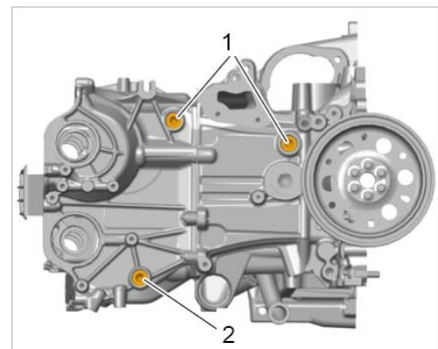
- 4.2. 将部件放到带有标记的干净表面上。



放置筒式挺杆的示例

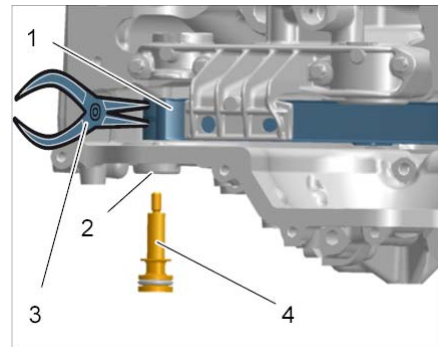
5. 拆下张紧轨和导轨。

- 5.1. 气缸 1-3: 拧下张紧轨的一个轴承销 -2- 和导轨的两个轴承销 -1-。



气缸列 1-3 上的轴承销

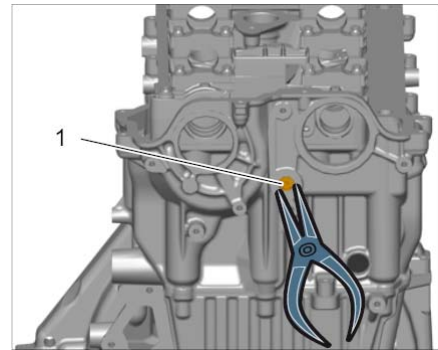
- 5.2. 拉出导轨和张紧轨 -1- (使用一对平嘴钳 -3- 执行此操作)。



拉拔导轨视图

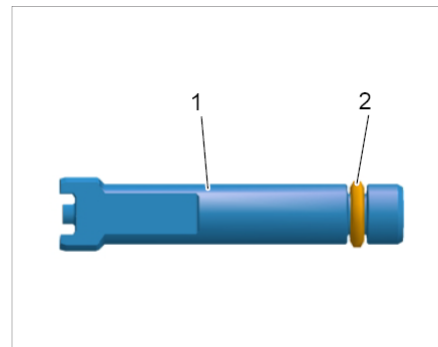
- 5.3. 将正时链条放在链条槽中。

- 5.4. 使用一对平嘴钳将真空泵上的机油供给阀 -1- 从气缸盖中拉出。 更换 O 形环。



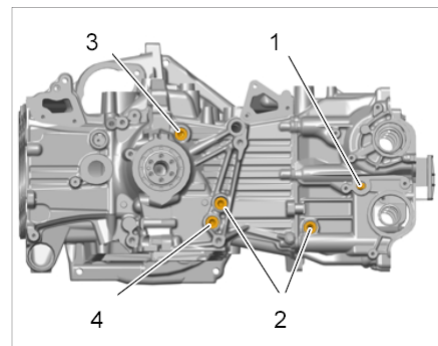
气缸盖中的机油供给阀

机油供给阀 -1- 及 O 形环 -2- 拆下后的视图：



机油供给阀

5.5. 气缸 4-6： 拧下导轨的两个轴承销 -2- 和张紧轨的一个轴承销 -3-。

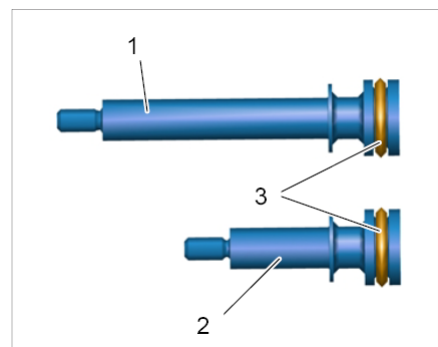


气缸列 4-6 上的轴承销

5.6. 气缸列 4-6 上的张紧轨轴承销 -1- 长于正时链条轨的其他五个轴承销 -2-。

1 - 气缸列 4-6 上的张紧轨轴承销

2 - 气缸列 1-3 上导轨和张紧轨的轴承销



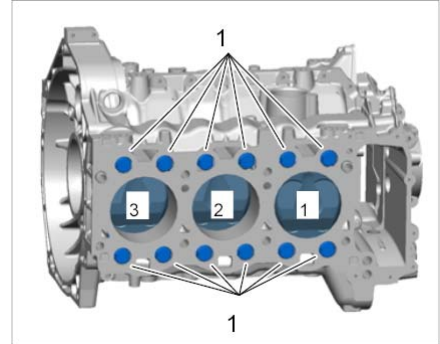
轴承销之间的差异

5.7. 更换 O 形环 **-3-**。

6. 拆下气缸盖和气缸盖密封垫。

→ **157019** 拆卸和安装气缸盖。

7. 使用一对平嘴钳拔出气缸列 **1-3** 上的位移机构 **-1-**。



标记气缸列 **1-3** 上的活塞和位移机构

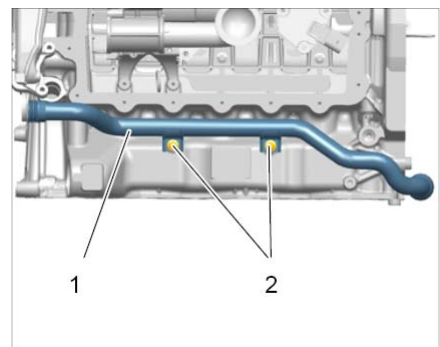
8. 在发动机装配支架处转动发动机，以使油底壳位于顶部。

9. 拆下油底壳。

→ **175019** 拆卸和安装油底壳

10. 拆下冷却液泵的冷却液管 **-1-**。

10.1. 拧下两个外 Torx 螺钉 **-2-**，然后拆下管路。



冷却液泵的冷却液管

11. 拆下机油泵和机油导管。

→ **172019** 拆卸和安装机油泵。

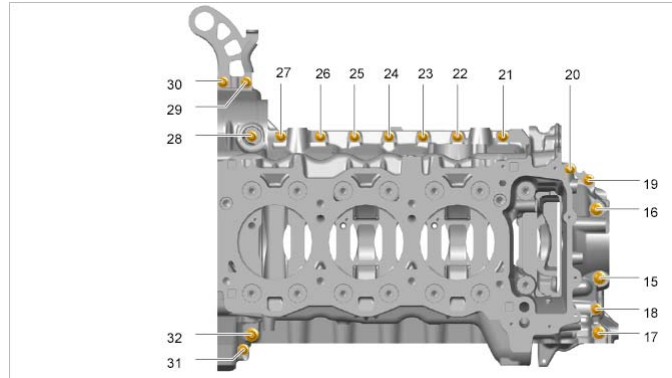
12. 在发动机装配支架处转动发动机，以使气缸列 **1-3** 朝上。

13. 拆下气缸 **1-3** 的活塞。

→ 131020 拆卸和安装活塞。

14. 拆下曲轴箱的半部分 1-3。

14.1. 拧下外部十字螺栓连接的 19 个外 Torx 螺钉。 必须拆下螺钉 -项目 17- 的螺栓。



外横穿螺栓接头

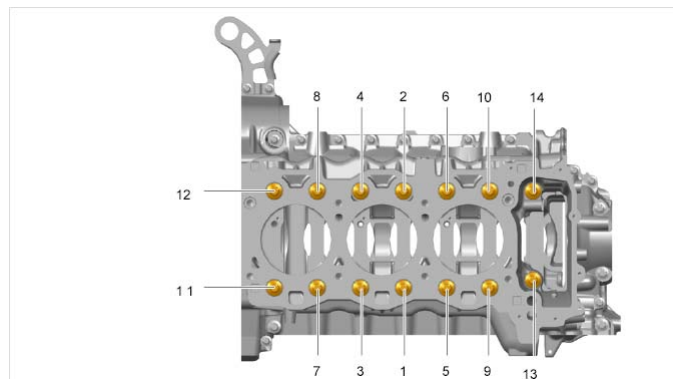
15、16 和 17 - 外 Torx 螺钉, M8 x 35

18 - 外 Torx 螺钉, M6 x 40

19-32 - 外 Torx 螺钉, M6 x 25

33 - 外 Torx 螺钉, M8 x 120

14.2. 按照与紧固顺序相反的顺序松开并拧下贯穿螺栓螺钉 (M10 x 195)。



曲轴箱上的贯穿螺栓螺钉

1-14 - 带密封垫圈的外 Torx 螺钉 (M10 x 1.5 x 195)

14.3. 更换螺钉。

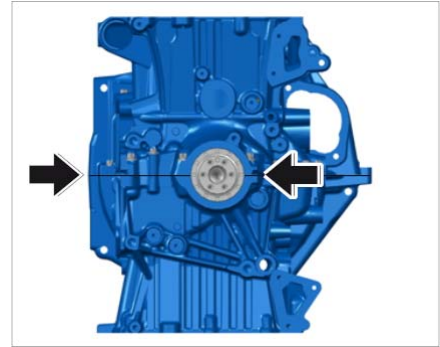
当密封垫圈被列为零配件目录中的认可零配件后, 可以更换密封垫圈, 并重复使用螺钉!

15. 拧下两个用于将曲轴箱的半部分 1-3 固定到发动机支架的 安装件 9590 。

16. 抬起曲轴箱 1-3。

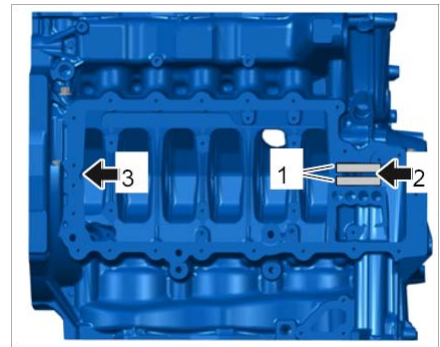
16.1. 为此, 请配戴耐热手套, 并用热风枪稍稍加热接头处的密封剂。

- 16.2. 使用大号平头螺丝刀在所示位置处抬起曲轴箱的半部分 1-3 -箭头-。



曲轴箱上的杆位置

- 16.3. 在机油泵压力通道上方滑入两片木块 -1-，然后使用支撑杆抬起曲轴箱的半部分 -项目 2 和 3-。



曲轴箱上的支撑杆位置

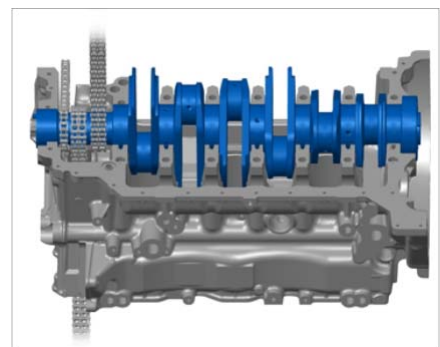
17. 拆下气缸 4-6 上的活塞和连杆。

→ 131020 拆卸和安装活塞。

- 17.1. 拆下曲轴上的连杆 1-3。

18. 拆下并处理曲轴密封环。

19. 从曲轴箱的半部分 4-6 中抬出曲轴和正时链条。



曲轴箱的半部分 4-6 中的曲轴和正时链条

- 19.1. 从曲轴箱的半部分中拆下轴瓦并将其处理掉。

- 19.2. 可使用 Cayenne 的偏差样本目录评估气缸衬套。

→ 101001 评估气缸衬套（检查曲轴箱）。

20. 清洁曲轴箱和密封面。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99